2021 #6

Ch1 벡터와 행렬 · 유형: 거리 계산 (점·직선·평면)

$\mathbb{R}^3$에서 직선 $L_1 = (1+t,\ 1-t,\ 2t)$, $L_2 = (-s,\ s,\ -s)$ 사이의 최단거리를 구하라.

Step 1 **direction vector** $v_1 = (1,-1,2),\ v_2 = (-1,1,-1)$. 공통 수직**vector** $n = v_1 \times v_2 = (-1,-1,0)$ (외적).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 꼬인 직선 거리 공식 $d = \dfrac{|(P_1 - P_2)\cdot n|}{|n|}$에 $P_1 = (1,1,0),\ P_2 = (0,0,0)$ 대입.

Step 3 $$d = \frac{|-1+-1+0|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \boxed{\sqrt{2}}.$$